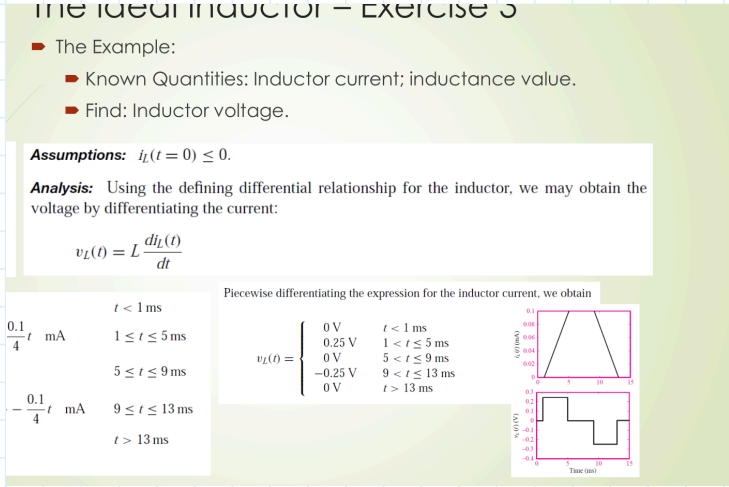
$L_s := 10\ H$ $I_m := 0.1\ mA$



Del 1 - Spændingen er L gange hældningen

Induktansen hedder L_s (L er liter i Mathcad). Spolens spænding afhænger kun af strømmens hældning:

$$v_L(t) = L\frac{di_L(t)}{dt} \quad i\text{-}v \text{ relation for inductor} \quad (3.11)$$

Strømmen er stykvis ret, så hvert stykke giver en konstant spænding. Hældningen på den stigende rampe (0,1 mA på 4 ms, fra 1 til 5 ms):

$$k_{op} := \frac{I_m}{(4\ ms)} = 0.025\ \frac{A}{s} \qquad v_{op} := L_s \cdot k_{op} = 0.25\ V$$

Hvor strømmen er konstant (5–9 ms), er hældningen nul, og spændingen er nul, selvom strømmen ikke er det. På den faldende rampe (9–13 ms) er hældningen lige så stejl, men negativ:

$$v_{ned} := L_s \cdot \left(\frac{-I_m}{(4\ ms)}\right) = -0.25\ V$$

$v_{op} = 0.25\ V$ $v_{ned} = -0.25\ V$

Non-Commercial Use Only

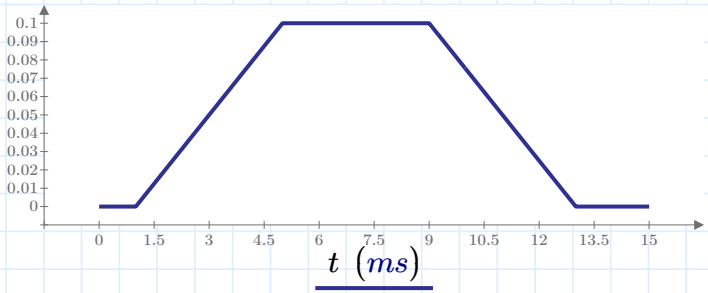
Plot - Strøm og spænding

$$i_{op}(t) := \frac{I_m \cdot (t - 1\ ms)}{(4\ ms)} \cdot (t > 1\ ms) \cdot (t < 5\ ms) \qquad i_{fl}(t) := I_m \cdot (t \geq 5\ ms) \cdot (t \leq 9\ ms)$$

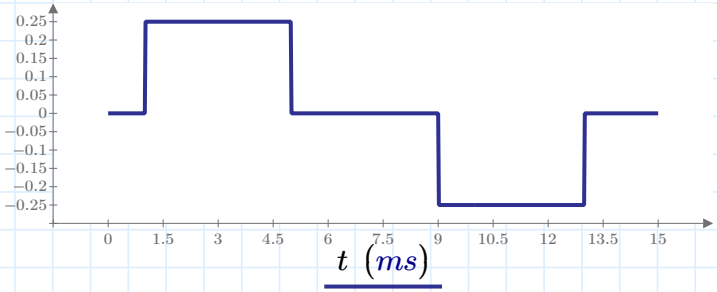
$$i_{ned}(t) := \frac{I_m \cdot (13\ ms - t)}{(4\ ms)} \cdot (t > 9\ ms) \cdot (t < 13\ ms) \qquad i_L(t) := i_{op}(t) + i_{fl}(t) + i_{ned}(t)$$

$$v_L(t) := v_{op} \cdot (t > 1\ ms) \cdot (t < 5\ ms) + v_{ned} \cdot (t > 9\ ms) \cdot (t < 13\ ms) \qquad t := 0\ ms, 0.02\ ms .. 15\ ms$$

Trapezformet strøm.



Non-Commercial Use Only



$v_L(t)\ (V)$

Firkantet spænding: +0,25 V på opturen, 0 V på det flade stykke og −0,25 V på nedturen. Spolen reagerer på ændringer i strømmen.

Non-Commercial Use Only